CHEMISTRY

LDC ULTRA BATCH

PERIODIC TABLE

മൂലകം (Element)

ഒരേ ഇനം ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിർമിതമായ ശുദ്ധപദാർഥങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങൾ (Elements). ഇവയെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഘടകങ്ങളാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഉദാ: ഹൈഡ്രജൻ , നൈട്രജൻ , മെർക്കുറി, ഇരുമ്പ് .....

- മൂലകം എന്ന പേര് നൽകിയത് – റോബർട്ട് ബോയിൽ
- മൂലകത്തിന് നിർവചനം നൽകിയത് – റോബർട്ട് ബോയിൽ
- മൂലകങ്ങൾ ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് – ഡാൽട്ടൻ

മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണം

1. അന്റോയിൻ ലാവോസിയർ

- മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗ്ഗീകരിച്ചത്, 30 മൂലകങ്ങൾ – 1789
- ലോഹങ്ങൾ , അലോഹങ്ങൾ
- ഉപലോഹങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

2. ത്രികനിയമം(Triads) – ജൊഹാൻ ഡോബറീനർ

- മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക ഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരിച്ചു.
- "സമാന ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന 3 മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം, മധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക ഭാരം മറ്റു രണ്ടു മൂലകങ്ങളുടെയും അറ്റോമിക ഭാരങ്ങളുടെ ശരാശരി ആയിരിക്കും" – ത്രികനിയമം.

ഉദാ : ലിഥിയം , സോഡിയം , പൊട്ടാസ്യം

At. ഭാരം – 7 , ---------- , 39

സോഡിയത്തിൻറെ അറ്റോമിക ഭാരം = 7 + 39 / 2 = 23

മൂലകം	അറ്റോമിക മാസ്
Li	7
Na	23
K	39

മൂലകം	അറ്റോമിക മാസ്
Ca	40
Sr	87.6
Ba	137.3

മൂലകം	അറ്റോമിക മാസ്
Cl	35.5
Br	80
I	127

3. ഹെലിക്കൽ വർഗീകരണം – ചാൻ കർട്ടോയിസ്

(Helical arrangement by Chan Courtois)

- അറ്റോമിക ഭാരത്തിന്റെ ആരോഹണക്രമത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചു.
- ക്രമമായി ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളുടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ പട്ടിക തയാറാക്കി.

4. അഷ്ടക നിയമം – ജോൺ ന്യൂലാൻഡ്സ്

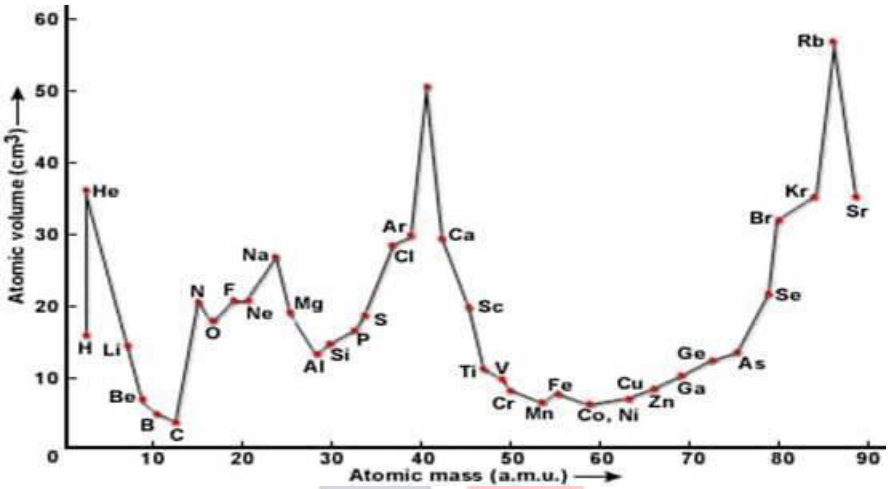
(Law of Octaves by John Newlands

- 56 മൂലകങ്ങൾ
- മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക ഭാരത്തിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ വർഗ്ഗീകരിച്ചു.
- " അറ്റോമിക ഭാരത്തിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ വർഗ്ഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ എട്ടാമത്തെ മൂലകവും ആദ്യത്തെ മൂലകത്തിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നു".
- അറ്റോമിക് മാസ്സ് കൂടിയ മൂലകങ്ങളിൽ ഈ ക്രമം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

Element	Li	Be	B	C	N	O	F
At. wt.	7	9	11	12	14	16	19
Element	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
At. wt.	23	24	27	29	31	32	35.5
Element	K	Ca					
At. wt.	39	40					

5. അറ്റോമിക വ്യാപ്തം – ലോതർ മേയർ

- Atomic Volume – Lothar Meyer
- മൂലകങ്ങളുടെ ഭൗതിക, രാസ സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി.
- ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ (അറ്റോമിക വ്യാപ്തം) അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണം.
- ഗ്രാഫിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വർഗീകരണം.



6. ക്രമാവർത്തന പട്ടിക –മെൻഡലീവ് (Periodic Table by Mendeleev)

ഗ്രൂപ്പുകളും സീരീസുകളുമായി മൂലകങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വിശദമായ വർഗീകരണം (63 മൂലകങ്ങൾ), ആദ്യത്തെ ടേബിൾ (1869)

- അറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ – ക്രമാവർത്തന നിയമം.
- ക്രമാവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

മെൻഡലീഫിന്റെ ആവർത്തനനിയമം (Periodic Law)

മൂലകങ്ങളുടെ രാസ-ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റോമിക മാസിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ്.

ക്രമാവർത്തന പട്ടിക : മേന്മകൾ

❑ സമാന ഗുണങ്ങളുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

❑ മൂലകങ്ങളെ പ്രവചിച്ചു.

❑ മൂലകങ്ങളുടെ തെറ്റായി നിർണയിച്ചിരുന്ന അറ്റോമിക മാസ് ശരിയായി കണ്ടെത്തി.

അപാകതകൾ

❑ ഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

Eg : സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം , കോപ്പർ , സിൽവർ.

❑ ഹൈഡ്രജന് കൃത്യ സ്ഥാനം നൽകിയില്ല.

❑ അറ്റോമിക മാസിന്റെ ആരോഹണ ക്രമം എല്ലായിടത്തും പാലിച്ചില്ല.

- ഏകഅലൂമിനിയം – ഗാലിയം
- ഏകസിലിക്കൺ – ജർമേനിയം
- ഏക ബോറോൺ – സ്കാൻഡിയം
- ഏക മംഗനീസ് – ടെക്നീഷ്യം

മെൻഡലീഫ് 1869-ൽ ആവർത്തനപ്പട്ടിക രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചോ അതിലെ മൗലിക കണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കൂടുതൽ അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ അറ്റോമിക നമ്പറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹെൻറി മോസ്‌ലി കണ്ടെത്തി. ഇതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം രൂപകൽപന ചെയ്ത ആവർത്തനപ്പട്ടികയാണ് ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക ആവർത്തനപ്പട്ടിക (Modern Periodic Table - ചിത്രം 5.10)

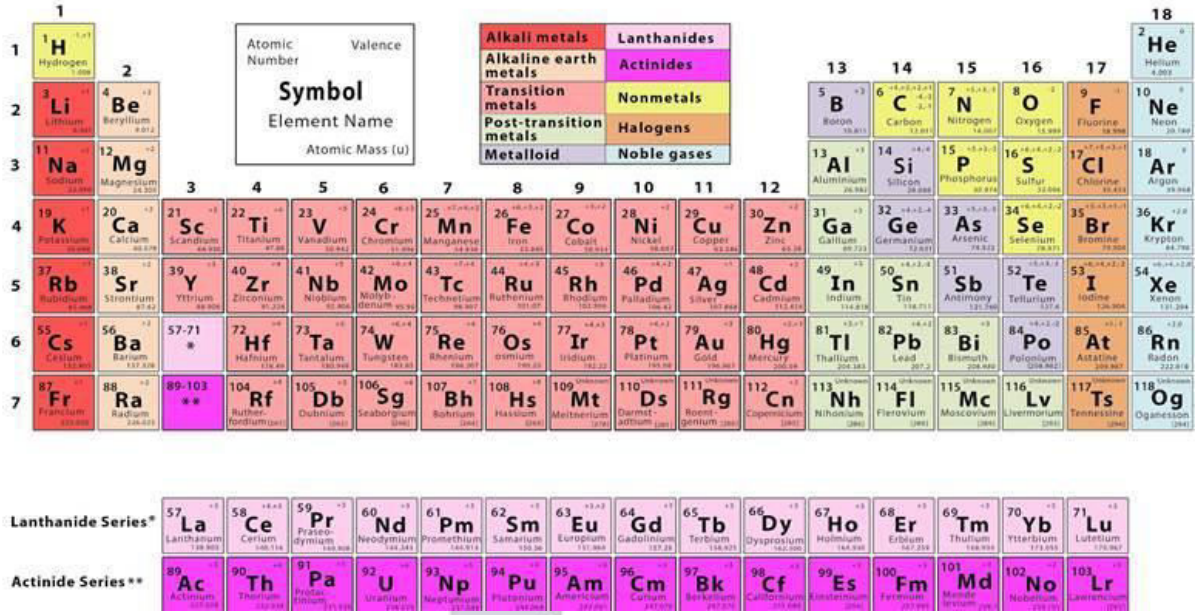
7. ആധുനിക ക്രമാവർത്തന പട്ടിക– ഹെൻറി മോസ്‌ലി

- അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരണം.
- മൂലകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം അറ്റോമിക നമ്പർ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചത് ഈ പരീക്ഷണമാണ്.
- ആധുനിക ക്രമാവർത്തന നിയമം.

- ആധുനിക ക്രമാവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ആധുനിക പീരിയോഡിക് നിയമം (Modern periodic law)

മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതികഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ ആവർത്തനഫലങ്ങളാണ്.



ലാന്തനൈഡുകൾ

- പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പുതിയ മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇവ കാണാൻ മണ്ണുപോലെ ഇരുന്നതുകൊണ്ടും വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പാടായതുകൊണ്ടും ഇവയെ 'Rare Earth Elements' എന്ന് വിളിച്ചു.
- ഈ കണ്ടെത്തിയ 14 മൂലകങ്ങളുടെയും രാസഗുണങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് സമാനമായിരുന്നു.
- മെൻഡലീഫ് തന്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇവയെ എവിടെ വെക്കണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു.

TRIG TURN

- ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു മൂലകം എന്നതായിരുന്നു ടേബിളിന്റെ നിയമം. എന്നാൽ ഇവ 14 എണ്ണവും ഒരേ സ്വഭാവക്കാരായതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ബോക്സിൽ (Group 3, Period 6) ഇവയെല്ലാം കൂടെ തള്ളിക്കയറ്റേണ്ടി വന്നു. ഇത് ടേബിളിന്റെ കൃത്യതയെ ബാധിച്ചു.
- ഹെൻറി മോസ്ലി അറ്റോമിക നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ഈ ലന്തനൈഡ് മൂലകങ്ങൾ കൃത്യമായി 14 എണ്ണം തന്നെയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് നീൽസ് ബോർ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പരിശോധിച്ചു.
- ടേബിളിന്റെ നീളം അമിതമായി കൂടാതിരിക്കാൻ ഇവയെ താല്ക്കാലികമായി താഴേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി.

ആക്ടിനൈഡുകളുടെ വരവ്

- തോറിയം (Th), പ്രൊട്ടാക്റ്റിനിയം (Pa), യുറേനിയം (U) എന്നീ മൂലകങ്ങൾ പ്രധാന ടേബിളിലെ d-ബ്ലോക്കിൽ (Transition metals) ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. കാരണം ഇവയ്ക്ക് ക്രോമിയം, ടങ്സ്റ്റൺ തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളോട് ചെറിയ സാദൃശ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
- അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗ്ലെൻ ടി. സീബോർഗ് 1940-കളിൽ യുറേനിയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഭാരമേറിയ കൃത്രിമ മൂലകങ്ങൾ (Plutonium, Americium മുതലായവ) ലബോറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കി.
- 1944-ൽ സീബോർഗ് തന്റെ 'ആക്ടിനൈഡ് സിദ്ധാന്തം' (Actinide Concept) അവതരിപ്പിച്ചു. പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. d-ബ്ലോക്കിൽ കിടന്നിരുന്ന തോറിയം, പ്രൊട്ടാക്റ്റിനിയം, യുറേനിയം എന്നിവയെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി.
- ലന്തനൈഡുകൾക്ക് കൃത്യമായി താഴെ 'ആക്ടിനൈഡുകൾ' എന്ന പേരിൽ രണ്ടാമതൊരു വരിയായി അവയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

- ആദ്യമൊക്കെ മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ മാറ്റത്തെ എതിർത്തു. "പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഘടന നശിപ്പിക്കരുത്" എന്ന് സീബോർഗിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ സീബോർഗ് പിന്മാറിയില്ല.
- ഇന്നത്തെ f-ബ്ലോക്ക് (ലാന്തനൈഡുകൾ, ആക്റ്റിനൈഡുകൾ) അങ്ങനെ ഉണ്ടായി.



- ഗ്രൂപ്പുകൾ (കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങൾ) : 18
- പിരീഡുകൾ (വിലങ്ങനെയുള്ള നിരകൾ) : 7
- ആധുനിക പീരിയോഡിക് പട്ടികയിൽ നിലവിലെ ആകെ മൂലകങ്ങൾ : 118

വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിളുകൾ കാലാകാലങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 118 മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ, പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്.

2016-ൽ 4 മൂലകങ്ങൾ കൂടി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഈ മൂലകങ്ങളെ 7-ാം പീരിയഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അറ്റോമിക നമ്പർ	പ്രതീകം	IUPAC നാമം
113	Nh	നിഹോണിയം (Nihonium)
115	Mc	മോസ്കോവിയം (Moscovium)
117	Ts	ടെന്നെസിൻ (Tennessine)
118	Og	ഒഗനെസൺ (Oganesson)

നിഹോൺ എന്ന ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് നിഹോണിയം എന്ന പേര് ആ മൂലകത്തിന് ലഭിച്ചത്. ജപ്പാൻ എന്നതിന് ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണിത്. 'ഉദയസൂര്യന്റെ നാട്' എന്നും ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. മോസ്കോവിയം എന്ന മൂലകത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും നടത്തിയിരുന്നത് മോസ്കോയിലുള്ള ലാബുകളിലായിരുന്നു. ടെന്നെസി പ്രദേശത്തെ ലാബുകളിലെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ടെന്നെസിൻ എന്ന മൂലകത്തിന് ആ പേര് വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഈ മൂന്ന് മൂലകങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഒഗനെസൻ എന്ന മൂലകത്തിന് പേര് നൽകിയത് പ്രൊഫ. യൂറി ഒഗനെഷ്യൻ എന്ന ന്യൂക്ലിയർ ശാസ്ത്രജ്ഞനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം മൂലകങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണമാണിത്. ആദ്യമായി ഇപ്രകാരം പേര് നൽകിയത് അറ്റോമിക നമ്പർ 106 ആയ സീബോർഗിയം എന്ന മൂലകത്തിനായിരുന്നു. ഗ്ലെൻ സീബോർഗ് എന്ന അമേരിക്കൻ രസതന്ത്രജ്ഞനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായാണ് ഈ പേര് നൽകിയത്.

- മൂലകങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന സംഘടന – IUPAC
- International Union of Pure and Applied Chemistry (സൂറിച്ച്)



ഇതുപോലെ മൂലകങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ പ്രതീകങ്ങൾ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നു. പ്രതീകം മൂലകത്തിന്റെ ഒരു ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

- ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മൂലക – പ്രതീകങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു.
- ആധുനിക പ്രതീകസമ്പ്രദായം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് – ബെർസലിയസ്

മൂലകം	ഇംഗ്ലീഷ് പേര്	പ്രതീകം
കാർബൺ	Carbon	C
നൈട്രജൻ	Nitrogen	N
സൾഫർ	Sulphur	S
ഓക്സിജൻ	Oxygen	O

അലുമിനിയം	Aluminium	Al
ക്ലോറിൻ	Chlorine	Cl
ക്യൂറിയം	Curium	Cm
കാൽസ്യം	Calcium	Ca

ലാറ്റിൻ പേരുകളും പ്രതീകങ്ങളും

Element	Symbol	Latin Name
Antimony	Sb	Stibium
Copper	Cu	Cuprum
Gold	Au	Aurum
Iron	Fe	Ferrum
Lead	Pb	Plumbum
Mercury	Hg	Hydragyrum
Potassium	K	Kalium
Silver	Ag	Argentum
Sodium	Na	Natrium
Tin	Sn	Stannum
Tungsten	W	Wolfram

മൂലകങ്ങൾ : 3 തരം

1. ലോഹങ്ങൾ (Metals)
2. അലോഹങ്ങൾ (Nonmetals)
3. ഉപലോഹങ്ങൾ (Metalloids)

> രാസപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ – ലോഹങ്ങൾ. ഉദാ : സോഡിയം

> രാസപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ – അലോഹങ്ങൾ. ഉദാ : ഫ്ലൂറിൻ

> ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ – ഉപലോഹങ്ങൾ. ഉദാ : സിലിക്കൺ

TRIG TURN

ആധുനിക ക്രമാവർത്തന പട്ടിക – ഗ്രൂപ്പുകൾ

1. ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ

2. ആൽക്കലി എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ

3 – 12. സംക്രമണ ലോഹങ്ങൾ

13. ബോറോൺ കുടുംബം / ഐക്കോസാജനുകൾ

14. കാർബൺ കുടുംബം/ ടെട്രജനുകൾ

15. നൈട്രജൻ കുടുംബം/ നിക്ട്ടോജനുകൾ

16. ഓക്സിജൻ കുടുംബം / ചാൽക്കോജനുകൾ

17. ഫ്ലൂറിൻ കുടുംബം / ഹാലൊജനുകൾ

18. ഹീലിയം കുടുംബം / അലസവാതകങ്ങൾ

- ഗ്രൂപ്പ് 13 (ബോറോൺ കുടുംബം) – ഐക്കോസാജൻസ്
- ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ 'Eicosi' (ഇക്കോസി) എന്നാൽ 'ഇരുപത്' (20) എന്നാണ് അർത്ഥം.
- ശുദ്ധമായ ബോറോണിന്റെ അലോട്രോപ്പുകളിൽ (രൂപാന്തരങ്ങൾ) മിക്കതും 20 മുഖങ്ങളുള്ള ഒരു ഐക്കോസഹെഡ്രൺ ആകൃതിയിലാണ് പരലുകളായി രൂപപ്പെടുന്നത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഹാലൊജനുകളെയോ ചാൽക്കോജനുകളെയോ പോലെ ഈ പേര് IUPAC ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഉയർന്ന കെമിസ്ട്രി പഠനങ്ങളിലും പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലും (JEE / NEET) ഗ്രൂപ്പ് 13-നെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ പേര് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്).



- ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ "ശ്വാസം മുട്ടിക്കുക" (To choke / Suffocate) എന്നർത്ഥം വരുന്ന 'Pnigein' എന്ന വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് "Suffocation maker" (ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാക്കുന്നത്) എന്ന അർത്ഥത്തിൽ Pnictogen എന്ന പേര് രൂപപ്പെട്ടത്.
- ചാൽക്കോജനുകൾ – അയിര് ഉണ്ടാക്കുന്നത് (Ore-forming)
- ഹാലൊജനുകൾ – ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് (Salt-producing)

പീരീഡുകൾ

1. ഏറ്റവും ചെറിയ പീരീഡ് – 2 മൂലകങ്ങൾ : H , He
2. 8 മൂലകങ്ങൾ
3. 8 മൂലകങ്ങൾ
4. 18 മൂലകങ്ങൾ
5. 18 മൂലകങ്ങൾ
6. 32 മൂലകങ്ങൾ
7. 32 മൂലകങ്ങൾ

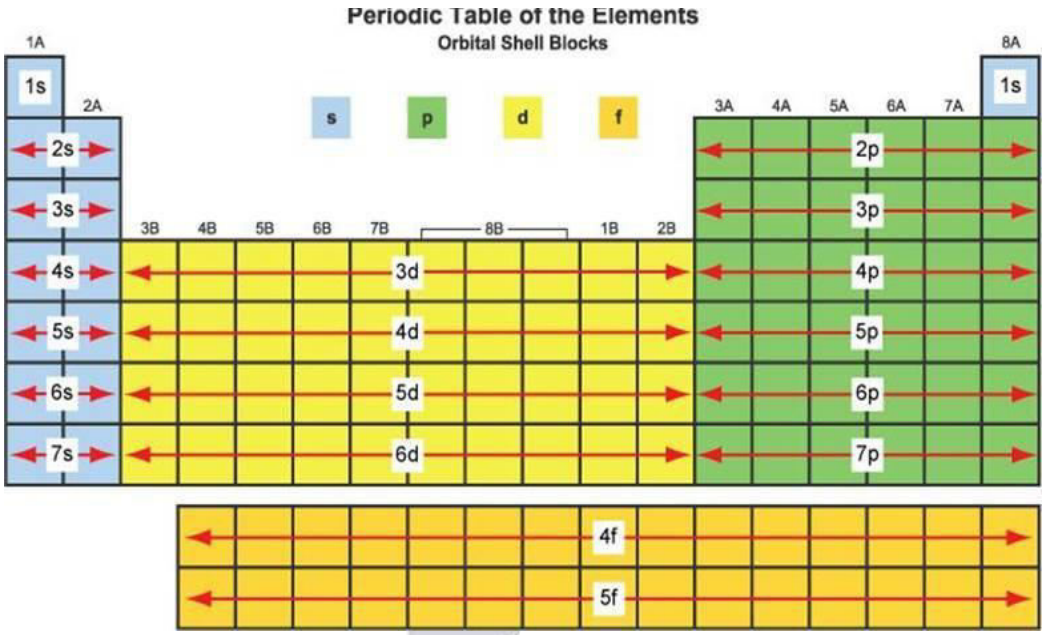
6-ാം പീരിയഡിൽ ലാൻഥനത്തേയും തുടർന്നുവരുന്ന 14 മൂലകങ്ങളേയും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ചുവടെ പ്രത്യേകമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അറ്റോമിക നമ്പർ 57 ആയ ലാൻഥനം (La) മുതൽ അറ്റോമിക നമ്പർ 71 ആയ ലുട്ടീഷ്യം (Lu) വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ ലാൻഥനോയ്ഡുകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

7-ാം പീരിയഡിലെ ആക്ടിനിയവും തുടർന്നുവരുന്ന 14 മൂലകങ്ങളും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ലാൻഥനോയ്ഡുകൾക്ക് ചുവടെ പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അറ്റോമിക നമ്പർ 89 ആയ ആക്ടിനിയം (Ac) മുതൽ അറ്റോമികനമ്പർ 103 ആയ ലോറൻഷ്യം (Lr) വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ ആക്ടിനോയ്ഡുകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ഓരോ മൂലകത്തിലും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിൽ വന്നു ചേരുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മൂലകങ്ങളെ 4 ബ്ലോക്കുകളാക്കി തിരിക്കാം.

- s block
- p block
- d block
- f block

- Group 1 , 2 – s block
- Group 3 – 12 – d block
- Group 13 – 18 – p block
- Lanthanides, Actinides – f block



s, p ബ്ലോക്കുകൾ – പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ / മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ (Representative/ Mainframe(maingroup) Elements)

ഗ്രൂപ്പ് 1-ലേയും ഗ്രൂപ്പ് 2-ലേയും 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേയും മൂലകങ്ങൾ പ്രധാനഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ (Main group elements) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

d ബ്ലോക്ക് – സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ (Transition Elements)

രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ ലോഹസ്വഭാവം കൂടിയ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ ലോഹസ്വഭാവം പൊതുവേ കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളിലേക്കുള്ള ക്രമാനുഗതമായ പരിവർത്തനം അഥവാ സംക്രമണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് 3 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

- f ബ്ലോക്ക് – അന്തഃസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ (Inner transition Elements)
- ലാന്തനൈഡുകൾ : അറ്റോമിക് നമ്പർ 57 (ലാന്തനം) മുതൽ 71 (ലൂട്ടീഷ്യം) വരെ (റെയർ എർത്ത് മൂലകങ്ങൾ)
- ആക്റ്റിനൈഡുകൾ (Actinides): അറ്റോമിക് നമ്പർ 89 (ആക്റ്റിനിയം) മുതൽ 103 (ലോറൻസിയം) വരെ (റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ)

ഗ്രൂപ്പ് 1 മൂലകങ്ങൾ (Li, Na,K,Rb,Cs,Fr) : code ☑

"ഹലോ ലിജി, സോഡ പൊട്ടിച്ച് റൂബിയെ സീൻ ആക്കല്ലേ ഫ്രണ്ടെ"

- ഹലോ – ഹൈഡ്രജൻ (H) (ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് അംഗം അല്ല, അവിടെ ഇരിക്കുന്നെ എന്നെ ഉള്ളൂ)
- ലിജി – ലിഥിയം (Li)
- സോഡ – സോഡിയം (Na)
- പൊട്ടാസ്യം– പൊട്ടാസ്യം (K)
- റൂബി – റുബീഡിയം (Rb)
- സീൻ– സീസിയം (Cs)
- ഫ്രണ്ട് – ഫ്രാൻസിയം (Fr)

ഗ്രൂപ്പ് 2 മൂലകങ്ങൾ (Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra) : Code ☑

"ബിയർ മഗ്ഗിലെ കാൽസ്യം സ്ട്രോങ്ങ് ആയപ്പോൾ ബാബു : രാധെ !!!

- ബിയർ –Beryllium (Be)
- മഗ്– Magnesium (Mg)
- കാൽസ്യം–Calcium (Ca)
- സ്ട്രോങ്ങ് – Strontium (Sr)
- ബാബു – Barium (Ba)
- രാധാകൃഷ്ണൻ– Radium (Ra)

ഗ്രൂപ്പ് 17 മൂലകങ്ങൾ (F,Cl,Br,I,At,Ts): code ☑

"ഫോട്ടോയ്ക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബ്രോയെ ഐഡി ഇല്ലാത്തതിനാൽ അറ്റൻഡർ ടെൻഷനാക്കി!"

- ഫോട്ടോ – Fluorine (F)
- ക്ലിക്ക് – Chlorine (Cl)
- ബ്രോ – Bromine (Br)
- ഐഡി – Iodine (I)
- അറ്റൻഡർ – Astatine (At)
- ടെൻഷൻ – Tennessine (Ts)

ഗ്രൂപ്പ് 18 മൂലകങ്ങൾ (He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn,Og): code ☑

"ഹീലിയം ബലൂണുമായി നീന ആറിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോയും സെനോൺറാണിയും ഒഴുകിപോയി!"

- ഹീലിയം – Helium (He)
- നീന – Neon (Ne)
- ആറിൽ (Ar) – Argon (Ar)
- ക്രിപ്റ്റോ – Krypton (Kr)
- സെനോൺ – Xenon (Xe)
- റാണി – Radon (Rn)
- ഒഴുകി– Oganesson (Og)

ക്രമാവർത്തന പ്രവണതകൾ (Periodic Trends)

ആറ്റങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ വലിപ്പവുമായി വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അറ്റോമിക ആരം (Atomic radius). ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു മുതൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ദൂരമായാണിത് കണക്കാക്കുന്നത്.

ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്,

- ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്
- ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം

ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് (Nuclear Charge)

ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ്സിനുള്ളിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

- ന്യൂക്ലിയസിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വർധിക്കുന്നു.
- ഇത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയായി ആകർഷിക്കുകയും ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം (Number of Shells)

- ആറ്റത്തിലെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും ബാഹ്യ ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിലുള്ള അകലം വർധിക്കുന്നു.
- ഇത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആകർഷണബലം കുറയ്ക്കുകയും ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

1. അറ്റോമിക വലിപ്പം/ അറ്റോമിക ആരം (Atomic Size/ Radius)

❑ ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്നു താഴേക്ക് കൂടിവരുന്നു.

പുതിയ ഷെല്ലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ (ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു) അറ്റോമിക് ആരം, വലിപ്പം കൂടുന്നു

❑ പിരീഡിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് കുറഞ്ഞുവരുന്നു.

ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ക്രമേണ വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അറ്റോമിക് ആരം, വലിപ്പം കുറയുന്നു.

മൂലകത്തിന്റെ പേര്	പ്രതീകം	അറ്റോമിക നമ്പർ	ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം	ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം
ലിഥിയം	Li	3	2, 1	2
സോഡിയം	Na	11	2, 8, 1	3
പൊട്ടാസ്യം	K	19	2, 8, 8, 1	4
റുബീഡിയം	Rb	37	2, 8, 18, 8, 1	5

ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുംതോറും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തെ മറികടക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനാൽ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടിവരുന്നു.

ഒരു പീരിയഡിൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുംതോറും ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ക്രമേണ കൂടുന്നു. ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആകർഷണബലം കൂടുന്നു. അതിനാൽ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം ക്രമേണ കുറയുന്നു.



സ്ക്രീനിംഗ് പ്രഭാവം (ഷീൽഡിംഗ് പ്രഭാവം)

ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുംതോറും ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. തത്ഫലമായി ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോ-ണുകളിൽ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ള ആകർഷണം ക്രമമായി കുറയുന്നു. ഇതിനെ സ്ക്രീനിംഗ് പ്രഭാവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

- ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ, ന്യൂക്ലിയസിനും ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള (ബാഹ്യതമ) ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു 'മറ' അല്ലെങ്കിൽ 'സ്ക്രീൻ' പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് കൂടി വരുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ്	1	2	13	14	15	16	17
പീരിയഡ് 2	Li 2, 1	Be 2, 2	B 2, 3	C 2, 4	N 2, 5	O 2, 6	F 2, 7

- പീരീഡിൽ വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുതിയ ഷെല്ലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ല (ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു). ആന്തരിക ഷെല്ലുകളിൽ മറയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പുതിയ ഇലക്ട്രോൺ പാളികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്ക്രീനിംഗ് പ്രഭാവം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
  - ➢ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം – Fr
  - ➢ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം (സ്ഥിരതയുള്ളത്) – Cs
  - ➢ വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം – He
  - ➢ ഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം – H

2. ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി

➢ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ജ് ഉള്ള അയോൺ (കാറ്റയോൺ) ആകാനുള്ള ആറ്റത്തിന്റെ കഴിവ്.

➢ ലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ ആണ്.

❑ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി വരുന്നു.

ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്തോറും ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നു. കേന്ദ്രവും ബാഹ്യ ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കുറയുകയും, ഇലക്ട്രോണുകളെ എളുപ്പത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

❑ പിരീഡിൽ കുറഞ്ഞ് വരുന്നു.

പിരീഡിൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നതിനാൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ന്യൂക്ലിയസ് ശക്തമായി ആകർഷിച്ചു നിർത്തുന്നു. അതിനാൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

> ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ – Fr
> ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി കൂടിയ സ്ഥിരതയുള്ള മൂലകം –Cs
> ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് – F

3. ലോഹസ്വഭാവം

ഒരു ആറ്റം എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു (ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റിയെ) എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

❑ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി വരുന്നു.

താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷെല്ലുകൾ കൂടുന്നതിനാൽ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം കുറയുന്നു.

ആറ്റത്തിന് ബാഹ്യ ഇലക്ട്രോണുകളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

❑ പിരീഡിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു.

ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല, എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുന്നു.

ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുകയും ബാഹ്യ ഇലക്ട്രോണുകളെ ന്യൂക്ലിയസ് ശക്തമായി ആകർഷിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി

➢ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ജ് ഉള്ള അയോൺ (ആനയോൺ) ആകാനുള്ള ആറ്റത്തിന്റെ കഴിവ്.

➢ അലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ ആണ്.

❑ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറഞ്ഞ് വരുന്നു.

താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ ഷെല്ലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നു. ന്യൂക്ലിയസും പുറമെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുകയും ആകർഷണ ബലം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രവണത കുറയുന്നു.

❑ പിരീഡിൽ കൂടി വരുന്നു.

ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയുകയും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാൽ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറമെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ കൂടുതൽ ശക്തമായി ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

> ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ – F

> ഇലെക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് – Fr /Cs

5. അലോഹസ്വഭാവം

- ഒരു ആറ്റം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള (gain electrons) പ്രവണതയാണ്.
- ഇത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
- ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ലോഹസ്വഭാവത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണിത്.

❑ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറഞ്ഞ് വരുന്നു.

താഴേക്ക് വരുന്തോറും പുതിയ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നു. ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ അലോഹസ്വഭാവം കുറഞ്ഞു വരുന്നു.

❑ പിരീഡിൽ കൂടിവരുന്നു.

ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയുകയും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ കൂടുതൽ ശക്തമായി ആകർഷിച്ച് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

6. അയോണീകരണ ഊർജ്ജം

അയോണീകരണ എന്താൽപ്പി

> വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരാറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനാവശ്യമായ ഊർജമാണ് ആ മൂലകത്തിന്റെ അയോണീകരണഊർജം.

❑ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്നു

താഴേക്ക് വരുന്തോറും പുതിയ ഷെല്ലുകൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലെയായതിനാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം വളരെ

കുറവായിരിക്കും. വളരെ കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജം നൽകിയാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

❑ പിരീഡിൽ കൂടിവരുന്നു

ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയുകയും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ന്യൂക്ലിയസിന് ഇലക്ട്രോണുകളിന്മേലുള്ള ആകർഷണം വളരെ ശക്തമാകുന്നതിനാൽ, അവിടെനിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അടർത്തിമാറ്റാൻ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം നൽകേണ്ടി വരുന്നു.

പോളിങ് സ്കെയിൽ

മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ **ലീനസ് പോളിങ് (Linus Pauling)** എന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവിഷ്കരിച്ച ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ ആണ് ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ളത്. ഇതൊരു ആപേക്ഷിക സ്കെയിലാണ്. പൂജ്യത്തിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഇതിൽ മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി വിലകളായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്കെയിലിൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ ആണ്.

H 2.20																
Li 0.98	Be 1.57											B 2.04	C 2.55	N 3.04	O 3.44	F 3.98
Na 0.93	Mg 1.31											Al 1.61	Si 1.90	P 2.19	S 2.58	Cl 3.16
K 0.82	Ca 1.00	Sc 1.36	Ti 1.54	V 1.63	Cr 1.66	Mn 1.55	Fe 1.83	Co 1.88	Ni 1.91	Cu 1.90	Zn 1.65	Ga 1.81	Ge 2.01	As 2.18	Se 2.55	Br 2.96
Rb 0.82	Sr 0.95	Y 1.22	Zr 1.33	Nb 1.6	Mo 2.16	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.28	Pd 2.20	Ag 1.93	Cd 1.69	In 1.78	Sn 1.96	Sb 2.05	Te 2.1	I 2.66
Cs 0.79	Ba 0.89														Po 2.0	At 2.2
Fr 0.7	Ra 0.9															

പോളിങ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ

- Fluorine (3.98)
- Oxygen – 3.44 , Chlorine – 3.16 , Nitrogen – 3
- Hydrogen – 2.2 , Cs – 0.79 , Fr – 0.7

➢ ഏറ്റവും കൂടിയ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവിറ്റിയുള്ള മൂലകം : ഫ്ലൂറിൻ (3.98)

➢ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവിറ്റിയുള്ള മൂലകങ്ങൾ : സീസിയം, ഫ്രാൻസിയം (0.7)

➢ ഗ്രൂപ്പ് 18-ലെ നോബിൾ വാതകങ്ങൾ സാധാരണയായി രാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ അവയെ ഈ സ്കെയിലിൽ പരിഗണിക്കാറില്ല.

ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം (Electronic Configuration)

ഒരു ആറ്റത്തിലെ വിവിധ ഷെല്ലുകളിലും (Shells) സബ്ഷെല്ലുകളിലും (Subshells) ഇലക്ട്രോണുകളെ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

പൊതുവേ താഴ്ന്ന ഊർജനിലയിൽ ഉള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഊർജനിലയിലുള്ള ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുകയുള്ളൂ.
ഏതൊരു ആറ്റത്തിന്റെയും ബാഹ്യ ഓർബിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 8 ആയിരിക്കും.

ആഫ്ബാ തത്വം (Aufbau Principle)

ബിൽഡ്-അപ്പ് തത്വം

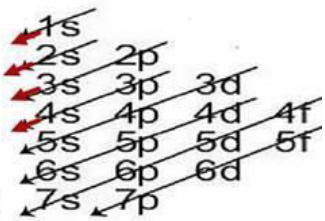
"ഊർജ്ജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഊർജ്ജം കൂടിയ സബ്ഷെല്ലുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകുകയുള്ളൂ."

$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p...$

Electron Configuration Chart

s holds up to 2 p holds up to 6 d holds up to 10

20
Ca
Calcium
40.08

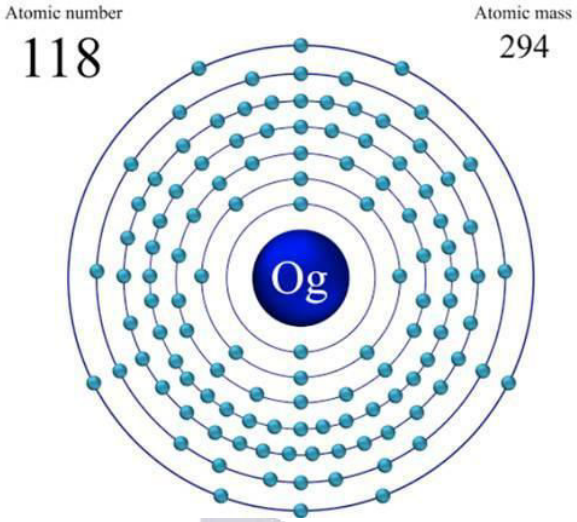


$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2$

Electrons in		K	L	M	N	O	P	Q	shell
He	2:	2							
Ne	10:	2	8						
Ar	18:	2	8	8					
Kr	36:	2	8	18	8				
Xe	54:	2	8	18	18	8			
Rn	86:	2	8	18	32	18	8		
Og	118:	2	8	18	32	32	18	8	

Elements	Electronic configurations
$_{2}He$	$1s^2$
$_{10}Ne$	[He] $2s^2\ 2p^6$
$_{18}Ar$	[Ne] $3s^2\ 3p^6$
$_{36}Kr$	[Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6$
$_{54}Xe$	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6$
$_{86}Rn$	[Xe] $4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^6$
$_{118}Og$	[Rn] $5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^6$

Atomic Number	Name of the Element	Electronic Configuration (subshell wise)
1	Hydrogen (H)	$1s^1$
2	Helium (He)	$1s^2$
3	Lithium (Li)	$1s^2\ 2s^1$
4	Beryllium (Be)	$1s^2\ 2s^2$
5	Boron (B)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$
6	Carbon (C)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$
7	Nitrogen (N)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$
8	Oxygen (O)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
9	Fluorine (F)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
10	Neon (Ne)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
11	Sodium (Na)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$
12	Magnesium (Mg)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
13	Aluminium (Al)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$
14	Silicon (Si)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$
15	Phosphorus (P)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$
16	Sulphur (S)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$
17	Chlorine (Cl)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$
18	Argon (Ar)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$
19	Potassium (K)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$
20	Calcium (Ca)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$
21	Scandium (Sc)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1\ 4s^2$
22	Titanium (Ti)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2\ 4s^2$
23	Vanadium (V)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^3\ 4s^2$
24	Chromium (Cr)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^1$
25	Manganese (Mn)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^2$
26	Iron (Fe)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6\ 4s^2$
27	Cobalt (Co)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^7\ 4s^2$
28	Nickel (Ni)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^8\ 4s^2$
29	Copper (Cu)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^1$
30	Zinc (Zn)	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2$



$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^{14}\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^6$

$[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^6$

ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതി

1. ഊർജ്ജ നിലയുടെ (Energy level) അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ഉദാഹരണത്തിന് (Scandium - Z=21): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \mathbf{4s^2 3d^1}$

2. ഷെല്ലുകളുടെ ക്രമത്തിൽ (Shell Order)

ഉദാഹരണത്തിന് (Scandium - Z=21): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \mathbf{3d^1 4s^2}$

- 3-ാം ഷെല്ലിലെ എല്ലാ സബ്ഷെല്ലുകളും ഒരുമിച്ച് വരാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- ഏത് ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാലും (4s ആദ്യമായാലും 3d ആദ്യമായാലും), ഇലക്ട്രോണുകൾ ആദ്യം നിറയുന്നത് 4s-ൽ തന്നെയാണ്.

ക്രോമിയം, കോപ്പർ വിന്യാസം

ക്രോമിയം, കോപ്പർ എന്നീ ആറ്റങ്ങളുടെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസങ്ങളിൽ d സബ്ഷെല്ലിന് പകുതി നിറഞ്ഞതോ പൂർണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ ആയ അവസ്ഥയാണ് സ്ഥിരത കൂടുതൽ പ്രകടമാക്കുന്നത്.

d സബ്ഷെല്ലിന് പരമാവധി 10 ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയും. ഈ സബ്ഷെൽ പൂർണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ (d^{10}) പകുതി മാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ (d^5) ആയ ക്രമീകരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയെക്കാൾ സ്ഥിരത കൂടിയവയാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ $d^4 s^2$, $d^9 s^2$ എന്നീ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം വരേണ്ട ആറ്റങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയ്ക്കുവേണ്ടി ഇലക്ട്രോൺ പൂരണത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാ യിരിക്കും. ഇതുപോലെ f സബ്ഷെല്ലിൽ f^7, f^{14} ക്രമീകരണങ്ങളും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്.

- **ക്രോമിയം, Cr : അറ്റോമിക് നമ്പർ 24**

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിന്യാസം: $[Ar]\ 3d^4\ 4s^2$

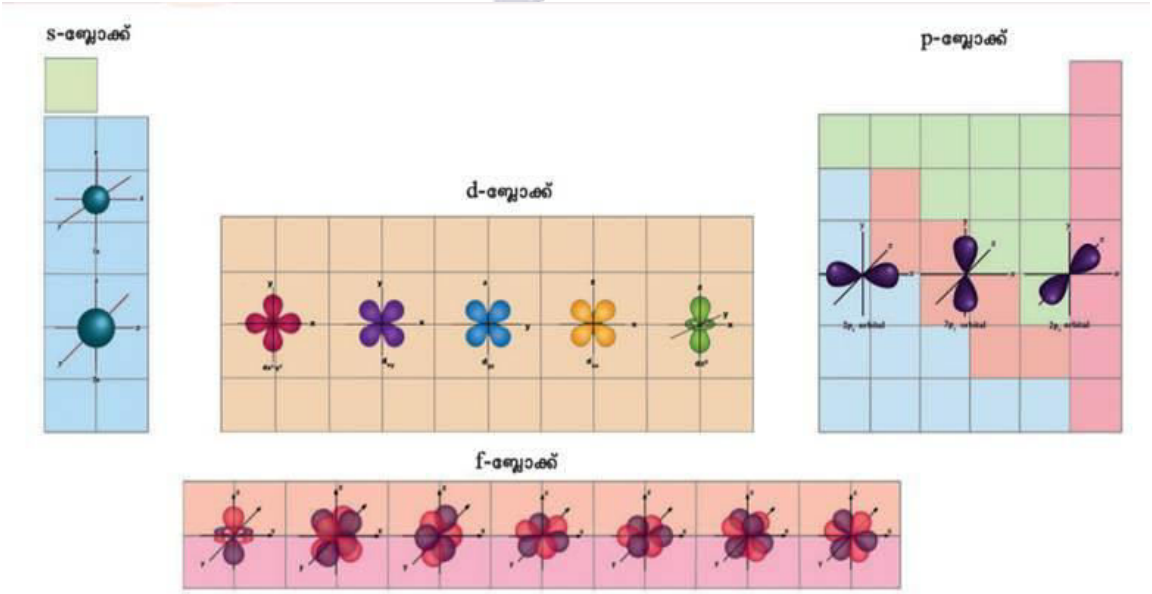
യഥാർത്ഥ വിന്യാസം: $[Ar]\ 3d^5\ 4s^1$

- **കോപ്പർ, Cu : അറ്റോമിക് നമ്പർ 29**

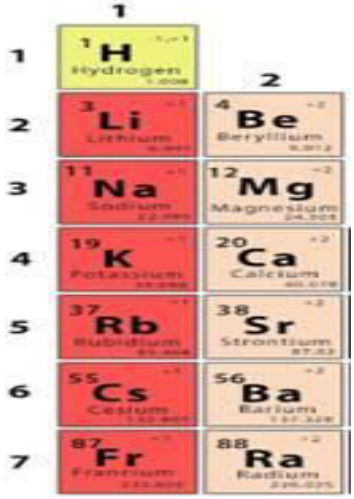
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിന്യാസം: $[Ar]\ 3d^9\ 4s^2$

യഥാർത്ഥ വിന്യാസം: $[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^1$

ബ്ലോക്കുകൾ



s ബ്ലോക്ക്



- ഗ്രൂപ്പ് 1 ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ (Li,Na,K,Rb,Cs,Fr).
- ഗ്രൂപ്പ് 2 ആൽക്കലി എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ (Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra).
- Mainframe/Main group/പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- പീരിയോഡിക് പട്ടികയുടെ ഇടത്തെ അറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
- ഇവയുടെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിലെ (Valence shell) അവസാന ഇലക്ട്രോണുകൾ s-ഓർബിറ്റലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
- ഹീലിയവും സാങ്കേതികമായി ഈ ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.

പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്ഥാനം

പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ചർച്ചക്ക് വിഷയമാണ്. മിക്ക പീരിയോഡിക് ടേബിളിലും ഹൈഡ്രജന് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾക്ക് മുകളിലായാണ് സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു അലോഹമാണ്. ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ഏകാറ്റോമികമായിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ദ്വയാറ്റോമികമാണ്. ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളെപ്പോലെ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹാലൊജനുകളെപ്പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നേടുന്നു. ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളെല്ലാം ഖരാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകാവസ്ഥയിലാണ്. ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അയോണീകരണ ഊർജം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ അയോണീകരണ ഊർജം ഹാലൊജനുകളെപ്പോലെ ഉയർന്നതാണ്.ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാതകം റഡോൺ ആണ്.

- രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.
- ക്രിയാശീലത കൂടിയ ലോഹങ്ങളാണ് (ഏറ്റവും കൂടുതൽ – ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ).
- ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റിയും അയോണീകരണ ഊർജ്ജവും ഏറ്റവും കുറവും, ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുമാണ്.
- അയോണിക സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

- ഹൈഡ്രജൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ലോഹങ്ങളാണ്. (ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുകളിലായി സ്ഥതിചെയ്യുന്നു, ഗ്രൂപ്പ് അംഗം അല്ല)
- ഈ മൂലകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ സംയുക്തങ്ങളെ ബുൻസൺ ബർണറിലെ ജ്വാലയിൽ കാണിച്ചാൽ ഇവ പ്രത്യേക നിറങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും.

▶ ലിഥിയം – കടും ചുവപ്പ് (Crimson Red)

▶സോഡിയം – മഞ്ഞ (Golden Yellow)

▶പൊട്ടാസ്യം – ലൈലാക് / ഇളം വയലറ്റ് (Lilac)

▶കാൽസ്യം – ഓറഞ്ച്

▶ബേരിയം – പച്ച

▶സ്ട്രോൺഷ്യം – ചുവപ്പ്

▶മഗ്നീഷ്യം – വെള്ള

ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഷെൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് ആ മൂലകത്തിന്റെ പീരിയഡ് നമ്പർ.

s ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ s സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ.

p ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ (Group 13 –18)

- Mainframe/Main group/ പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- പീരിയോഡിക് പട്ടികയുടെ വലത്തെ അറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

➢ ലോഹങ്ങൾ, അലോഹങ്ങൾ, ഉപലോഹങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

➢ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവിറ്റി കുറവ്.

➢ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ.

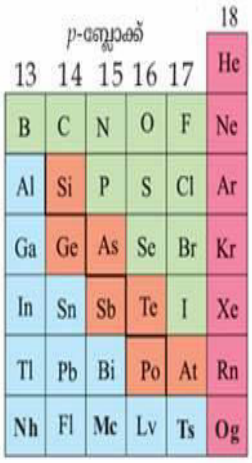
➢ അയോണീകരണ ഊർജ്ജം കൂടുതൽ.

➢ ഖരം/ദ്രാവകം/ വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലുള്ള മൂലകങ്ങളുണ്ട്.

➢ അയോണിക – സഹസംയോജക സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക.





വളരെ കുറഞ്ഞ ഉരുകൽ നിലയുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് ഗാലിയം (29.77°C). ഇത് അന്തരീക്ഷതാപനില കൂടുതലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

ഉൽകൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ

പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ 18-ാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളായ ഹീലിയം, നിയോൺ, ആർഗോൺ, ക്രിപ്റ്റോൺ, സീനോൺ, റഡോൺ എന്നിവയാണ് ഉൽകൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ. ഇവ ഏകാറ്റോമിക തന്മാത്രകളായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി മറ്റുള്ളവയുമായി സംയോജിക്കാത്തതിനാൽ ഇവയെ അലസവാതകങ്ങൾ (Inert gases) എന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നതിനാൽ അപൂർവവാതകങ്ങൾ (Rare gases)എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ഹീലിയം സാന്ദ്രത വളരെ കുറഞ്ഞ വാതകമായതിനാൽ കാലാവസ്ഥാബലൂണുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നു. നിയോൺ വാതകം ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വൈദ്യുത ബൾബുകളിലെ ഫിലമെന്റ് ബാഷ്പീകരിക്കാതിരിക്കാനായി അവയിൽ ആർഗോൺ വാതകം നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. റഡോൺ റേഡിയോ ആക്ടീവിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാതകം റഡോൺ ആണ്.

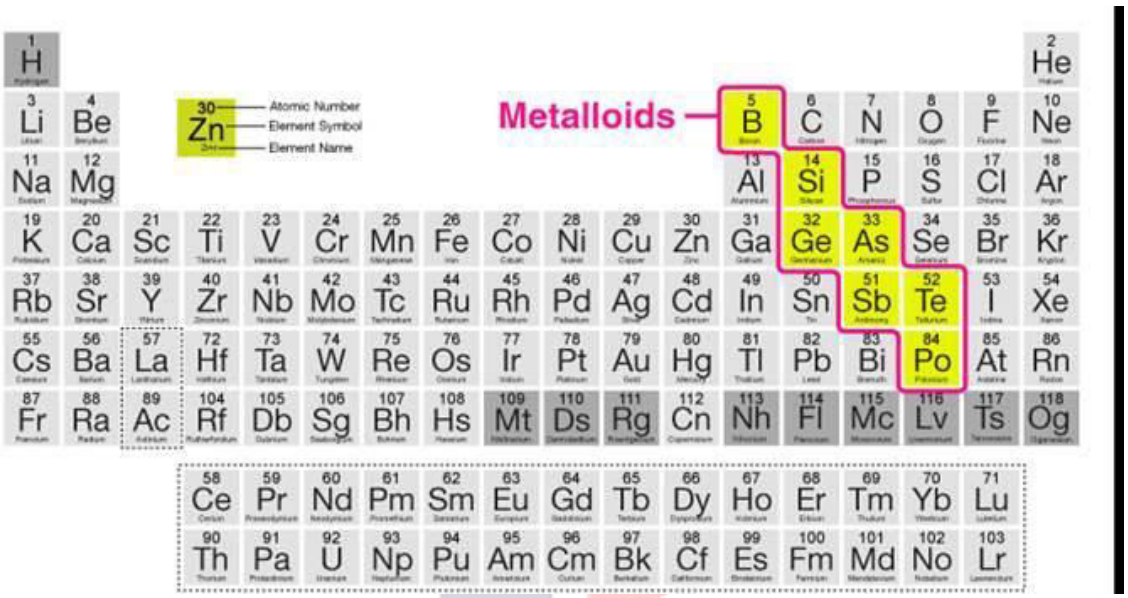
Electrons in		K	L	M	N	O	P	Q	shell
He	2:	2							
Ne	10:	2	8						
Ar	18:	2	8	8					
Kr	36:	2	8	18	8				
Xe	54:	2	8	18	18	8			
Rn	86:	2	8	18	32	18	8		
Og	118:	2	8	18	32	32	18	8	

സ്ഥിരത കൈവരിച്ച ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണമുള്ളതിനാൽ സാധാരണ നിലയിൽ 18-ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറില്ല.

ഹീലിയം അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കതെ സ്ഥിരത നേടിയ മൂലകമാണ്. സാങ്കേതികമായി s ബ്ലോക്ക് മൂലകം ആണെങ്കിലും സ്ഥിരത കാരണം p ബ്ലോക്കിലാണ് സ്ഥാനം.

ഉപലോഹങ്ങൾ (Metalloids)

- ലോഹങ്ങളുടെയും (Metals) അലോഹങ്ങളുടെയും (Non-metals) ഗുണങ്ങൾ ഒരേപോലെ കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ്.
- ആവർത്തനപ്പട്ടികയിൽ ലോഹങ്ങൾക്കും അലോഹങ്ങൾക്കും ഇടയിലായി പടവുകളുടെ ആകൃതിയിലാണ് (Zig-zag line) കാണപ്പെടുന്നത്.



CODE : "B-)ലൻ Sinima കാണാൻ Geറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ Asസിസ്റ്റന്റ് Sbനോട് Teന്റിൽ Poകാൻ പറഞ്ഞു."

ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഷെല്ലിലെ p സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

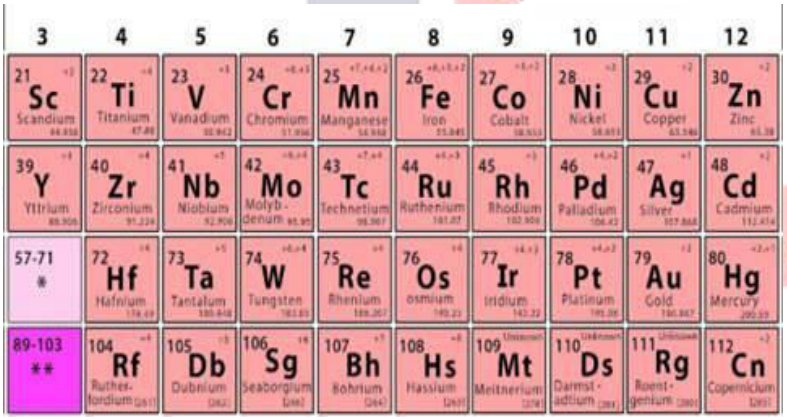
> p ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ s, p സബ്ഷെല്ലുകളിലെ ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം 10 കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ.

സംയോജകത / Valency

- ഒരു ആറ്റത്തിന് മറ്റ് ആറ്റങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ശേഷിയാണ് (Combining capacity of an atom).
- ഒരു ആറ്റം സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു എന്നതാണ്.

ഗ്രൂപ്പ്	സംയോജകത
1	1
2	2
3-12	വ്യത്യസ്തം
14	4
15	3
16	2
17	1
18	0

d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ (Group 3 –12)



സംക്രമണ/transition മൂലകങ്ങൾ/ പരിവർത്തന ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ ലോഹസ്വഭാവം കൂടിയ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ ലോഹസ്വഭാവം പൊതുവേ കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളിലേക്കുള്ള ക്രമാനുഗതമായ പരിവർത്തനം അഥവാ സംക്രമണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് 3 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

➢ പീരിയോഡിക് പട്ടികയുടെ നടുക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

➢ എല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ്.

➢ വ്യത്യസ്ത സംയോജകതകൾ കാണിക്കുന്നു.

(Fe2+ ferrous, Fe3+ ferric, Cu+ cuprous, Cu2+ cupric)

➢ നിറമുള്ള ലവണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

➢ ഉൽപ്രേരക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു.

➢ വളരെ ഉയർന്ന ഉരുകൽ നിലയും (Melting point) തിളനിലയും (Boiling point) ഉണ്ട്.

➢ വൈദ്യുത-താപ ചാലകത കാണിക്കുന്നു.

- സിങ്ക്, കാഡ്മിയം, മെർക്കുറി എന്നിവയുടെ d ഓർബിറ്റൽ പൂർണമായി നിറഞ്ഞതാണ്.

12-ാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന Zn, Cd, Hg എന്നിവ സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ എല്ലാ പൊതു ഗുണങ്ങളും കാണിക്കുന്നവ യല്ല. അതിനാൽ ഇവ കപടസംക്രമണമൂലകങ്ങൾ (pseudo transition elements) എന്നറിയപ്പെടു ന്നു.

1. സിങ്ക് (Zinc - Zn)

- ആറ്റം നമ്പർ: 30
- പൂർണ്ണമായ വിന്യാസം: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \mathbf{3d^{10}}\ 4s^2$
- ചുരുക്കരൂപം: $[Ar]\ \mathbf{3d^{10}}\ 4s^2$

2. കാഡ്മിയം (Cadmium - Cd)

- ആറ്റം നമ്പർ: 48
- പൂർണ്ണമായ വിന്യാസം: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ \mathbf{4d^{10}}\ 5s^2$
- ചുരുക്കരൂപം: $[Kr]\ \mathbf{4d^{10}}\ 5s^2$

3. മെർക്കുറി (Mercury - Hg)

- ആറ്റം നമ്പർ: 80
- ചുരുക്കരൂപം: $[Xe]\ 4f^{14}\ \mathbf{5d^{10}}\ 6s^2$

d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ s സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തൊട്ടുമുമ്പുള്ള d സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ.

f ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ (Lanthanides, Actinides)



- അന്തഃസംക്രമണ/inner transition മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- പീരിയോഡിക് പട്ടികയുടെ താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
- ലാന്തനൈഡുകളെയാണ് പൊതുവായി അപൂർവ്വ ഭൗമ മൂലകങ്ങൾ (Rare Earth Metals / Rare Earth Elements) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
- ആക്ടിനൈഡുകൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ്.
- ഉപസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
  - എല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ്.
- വ്യത്യസ്ത സംയോജകതകൾ കാണിക്കുന്നു.

എല്ലാ f-ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് 3 (Group 3) ആണ്.

ആക്ടിനോയ്ഡുകൾ റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിത മൂലകങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

യുറേനിയം (U), തോറിയം (Th), പ്ലൂട്ടോണിയം (Pu) തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളുടെ ചില ഐസോടോപ്പുകൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിയോഡിമിയം (Nd) ശക്തിയേറിയ കാന്തമുണ്ടാക്കാനുപയോഗിക്കുന്നു.

ചില മൂലകങ്ങൾ പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തിൽ ഉൽപ്രേരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാ. സീറിയം (Ce), ലാൻഥനം (La).

ട്രാൻസ്യുറേനിയം മൂലകങ്ങൾ

നാളിതു വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 118 മൂലകങ്ങളെ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇവയിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ 1 മുതൽ 92 വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ ടെക്നീഷിയം (അറ്റോമിക നമ്പർ 43) പ്രൊമിത്തിയം (അറ്റോമിക നമ്പർ 61) എന്നിവ ഒഴികെയുള്ളവ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. അറ്റോമിക നമ്പർ 92-ന് ശേഷമുള്ള മൂലകങ്ങൾ കൃത്രിമമായി നിർമിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. കൃത്രിമ മൂലകങ്ങൾ സ്ഥിരത കുറഞ്ഞവയും റേഡിയോ ആക്ടീവ് സ്വഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയുമാണ്. അറ്റോമിക നമ്പർ 92 ആയ യുറേനിയത്തിനുശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങൾ ട്രാൻസ്യുറേനിയം മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

SCERT REFERENCE

Class 8 : Part 1 : Chapter 5 – മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും

Class 9 : Part 1 : Chapter 2 – പീരിയോഡിക് ടേബിൾ

Class 10 : Part 1 : Chapter 3 – പീരിയോഡിക് ടേബിളും – ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും

PREVIOUS YEAR QUESTIONS

1. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതൊക്കെയാണ്? [145/25]

(i). പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ഹാലൊജനുകൾ.

(ii). പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ.

(iii). ഹെൻറി മോസ്‌ലിയാണ് ആധുനിക പീരിയോഡിക് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത്.

(iv). ത്രികങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിച്ചത് മെൻഡലീഫ് ആണ്.

(A) i ഉം iii ഉം

(B) ii ഉം iv ഉം

(C) i ഉം iv ഉം

(D) എല്ലാം ശരിയാണ്

ഉത്തരം : (A) i ഉം iii ഉം

TRIG TURN

2. താഴെ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഒരു പീരിയഡിൽ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് കുറയുന്നത്? [122/25]

(A) അയോണൈസേഷൻ ഊർജ്ജം

(B) ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി

(C) അറ്റോമിക റേഡിയസ്

(D) വാലൻസി

ഉത്തരം : (C) അറ്റോമിക റേഡിയേഷൻ

3. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ആരുടെ മൂലക വർഗ്ഗീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? [068/25]

(i) സമാന ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

(ii) 18 ഗ്രൂപ്പുകളും 7 പിരിയഡുകളും ഉണ്ട്.

(iii) മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചു.

(iv) ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനം നൽകിയില്ല.

(A) ദിമിത്രി ഇവാനോവിച്ച് മെന്റലീവ് (B) ലോതർ മേയർ

(C) അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ്സ് (D) ഹെൻറി മോസ്‌ലി

ഉത്തരം : (D) ഹെൻറി മോസ്‌ലി

4. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന / പ്രസ്താവനകൾ ഏത്? [44/25]

(i) മൂലകങ്ങളുടെ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഇപ്പോൾ 118 മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ട്.

(ii) ആറ്റോമിക നമ്പർ 118 ആയ മൂലകത്തിന്റെ പ്രതീകം $'0_n'$ എന്നാണ്.

(iii) ആറ്റോമിക നമ്പർ 118 ആയ മൂലകത്തിന്റെ പേര് ഓഗാനെസൺ എന്നാണ്.

(A) (i) & (iii) (B) (ii) & (iii)

(C) (i) & (ii) (D) (i), (ii) & (iii)

ഉത്തരം : (A) (i) & (iii)

5. 'd' സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പരമാവധി എണ്ണം ? [032/25]

(A)2 (B) 4 (C) 6 (D) 10

ഉത്തരം : (D) 10

6. ഹാലൊജൻ കുടുംബം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ്?

[022/25]

(A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 17

ഉത്തരം : (D) 17

7. ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുംതോറും ലോഹഗുണം :

[023/25]

(A) കൂടുന്നു

(B) അതേ പടി തുടരുന്നു

(C) കുറയുന്നു

(D) ആദ്യം കൂടുകയും പിന്നീട് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉത്തരം : (C) കുറയുന്നു

8. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏത്? [05/25]

(A) ക്ലോറിൻ (B) ബ്രോമിൻ

(C) ഫ്ളൂറിൻ (D) അയൊഡിൻ

ഉത്തരം : (C) ഫ്ളൂറിൻ

TRIG TURN

9. ഹൈഡ്രജന്റെ ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസതാവനകൾ തന്നിരിക്കുന്നു

[011/25]

(i). ഹൈഡ്രജൻ നിറമോ മണമോ ഇല്ല

(ii). ഹൈഡ്രജൻ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു

(iii). ഹൈഡ്രജൻ ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്

ഈ പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക

(A) തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ (i), (ii) എന്നിവ മാത്രമാണ് ശരി

(B) തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ (iii) മാത്രമാണ് ശരി

(C) തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ (ii) മാത്രമാണ് തെറ്റ്

(D) തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ (ii), (iii) എന്നിവ മാത്രമാണ് തെറ്റ്

ഉത്തരം : (C) തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ (ii) മാത്രമാണ് തെറ്റ്

10. ഏതു മൂലകത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് K എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ?

[017/25]

(A) കാൽസ്യം

(B) കാഡ്മിയം

(C) പൊട്ടാസ്യം

(D) സോഡിയം

ഉത്തരം : (C) പൊട്ടാസ്യം

TRIG TURN